

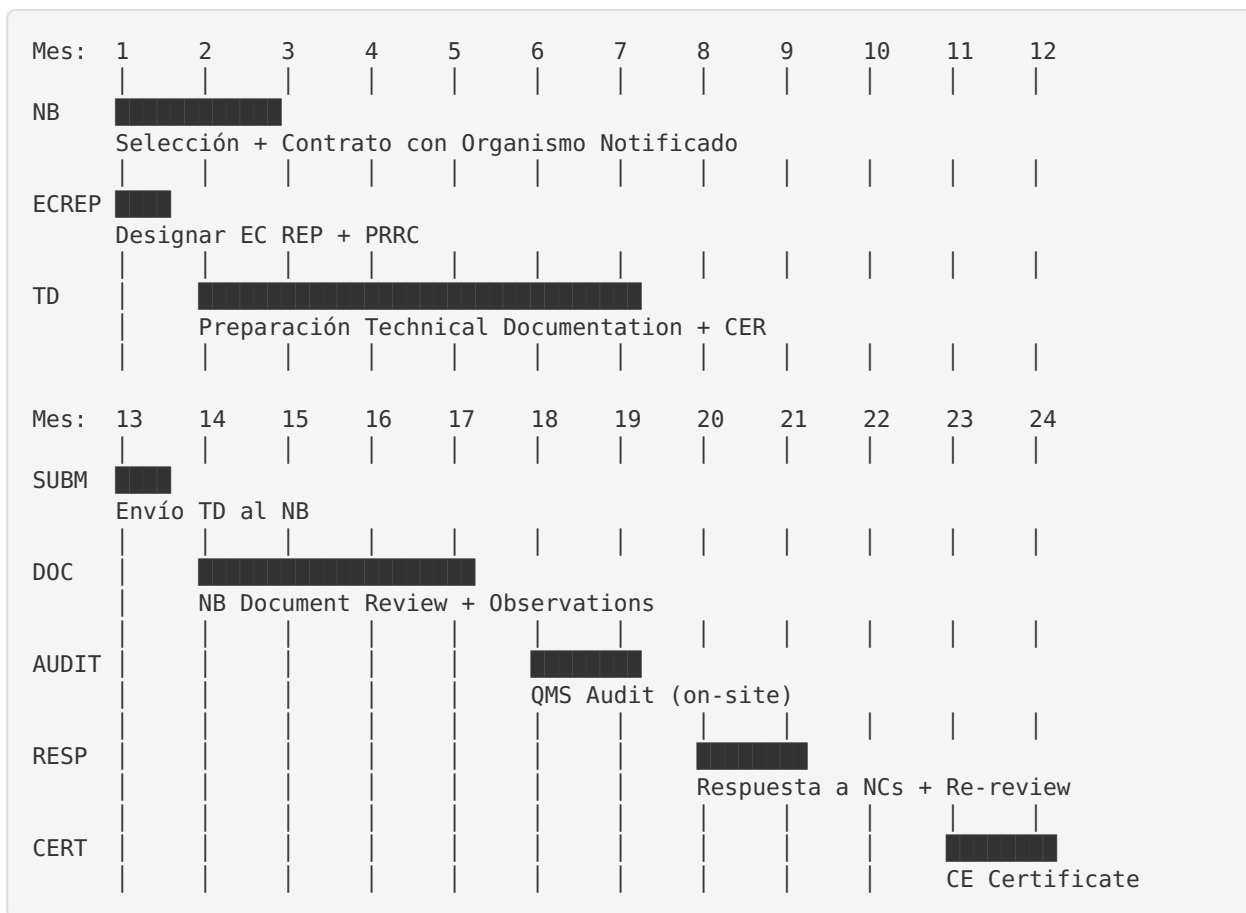
HORIZON MEDICAL — Guía Paso a Paso: EMA/MDR CE Marking

Documento: HM-REG-008
Versión: 1.0
Fecha: 2026-05-16

Resumen Ejecutivo

Parámetro	Valor
Regulación	MDR 2017/745
Clasificación	Clase IIb (conservador)
Procedimiento	Conformity Assessment vía Organismo Notificado (Annex IX)
Tiempo estimado total	12-24 meses (post-preparación)
Costo estimado	\$181,000-393,000 USD
Vigencia certificado	5 años (renovable)

Timeline Visual



Paso 1: Designar Representante en la UE (Mes 1)

1.1 Acciones

- ☐ **Designar EC REP (Authorized Representative)** en un Estado Miembro de la UE
- Obligatorio para fabricantes fuera de la UE (MDR Art. 11)
- El EC REP actúa como punto de contacto para autoridades competentes
- Debe estar establecido en un Estado Miembro de la UE
- ☐ **Designar Person Responsible for Regulatory Compliance (PRRC)**
- Obligatorio bajo MDR Art. 15
- Debe tener calificaciones y experiencia relevante
- Puede ser empleado del fabricante o del EC REP
- ☐ **Firmar contrato con EC REP** que cubra responsabilidades MDR

1.2 Proveedores de EC REP

Proveedor	Ubicación	Servicios
EMERGO by UL	Netherlands	EC REP + regulatory consulting
MedTech Europe Partners	Germany	EC REP + NB liaison
Obelis	Belgium	EC REP + regulatory services
Advena	Ireland	EC REP + quality services
EuropeMD	Multiple EU	EC REP services

1.3 Costos

Concepto	Costo Anual (USD)
EC REP	\$5,000–10,000
PRRC (si externo)	\$3,000–8,000

Paso 2: Seleccionar Organismo Notificado (Mes 1-3)

2.1 Acciones

- [] **Investigar NBs designados bajo MDR** para el alcance de tu dispositivo
- Lista oficial: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>
- Filtrar por: MDR 2017/745, dispositivos activos, software médico
- [] **Solicitar cotizaciones** a 3-5 NBs
- [] **Evaluar NBs** según criterios (experiencia, capacidad, costo, timeline)
- [] **Seleccionar NB** y firmar contrato (Application Agreement)
- [] **Enviar Application Form** al NB con descripción del dispositivo

2.2 Criterios de Selección

Criterio	Peso	Evaluación
Experiencia en dispositivos cardiovasculares	25%	☐
Experiencia en software/IA como DM	25%	☐
Timeline estimado (backlog actual)	20%	☐
Costo total (auditoría + certificación + vigilancia)	15%	☐
Idioma y comunicación	10%	☐
Reputación y referencias	5%	☐

2.3 ⚠ Nota Crítica: Backlog de NBs

Debido al MDR, muchos NBs tienen **backlogs significativos** (6–18 meses de espera). Es esencial iniciar la selección lo antes posible. Considerar:

- Aplicar a NBs con menor backlog (verificar en NANDO)
- Tener toda la documentación lista antes de la auditoría
- Comunicación proactiva con el NB

2.4 Costos

Concepto	Costo (USD)
NB Application Fee	\$3,000–8,000
NB Document Review	\$10,000–25,000
NB QMS Audit (on-site)	\$8,000–20,000
NB Certification (initial)	\$5,000–10,000
NB Surveillance Audit (anual)	\$5,000–15,000
TOTAL NB (Year 1)	\$30,000–60,000

Paso 3: Preparar Technical Documentation (Mes 2-12)

3.1 Estructura de la Technical Documentation (MDR Annex II)

Sección	Contenido	Responsable	Estado
1. Device Description	Nombre, clasificación, generaciones, componentes, materiales, accesorios, configuraciones, imágenes	Engineering	☐
2. Information by Manufacturer	Labeling + IFU en todos los idiomas de comercialización	Regulatory	☐
3. Design & Manufacturing	Proceso de manufactura, diagrama de flujo, proveedores, validación de procesos	Production/QA	☐
4. GSPRs	Checklist de General Safety & Performance Requirements con normas armonizadas	Regulatory/QA	☐
5. Benefit-Risk & Risk Management	Risk Management File (ISO 14971), análisis beneficio-riesgo	QA/Clinical	☐
6a. Verification & Validation	Bench testing (safety, EMC, bio), software V&V, cybersecurity	Engineering	☐
6b. Clinical Evaluation	Clinical Evaluation Report (CER) + PMCF Plan	Clinical	☐

3.2 GSPRs Checklist

La documentación técnica debe incluir un **checklist completo de los Requisitos Generales de Seguridad y Rendimiento** (MDR Annex I) indicando para cada requisito:

- Si aplica o no al dispositivo
- Qué norma armonizada se usa para demostrar conformidad
- Dónde está la evidencia de conformidad en la TD
- Si existen desviaciones y su justificación

3.3 Acciones de Documentación

- [] **Completar Device Description** con todas las variantes y accesorios
- [] **Preparar IFU** en los idiomas de los Estados Miembros donde se comercializará
 - Mínimo: inglés, alemán, francés, español, italiano, portugués
 - Considerar: holandés, sueco, polaco, según mercados objetivo
- [] **Documentar proceso de manufactura** con diagrama de flujo
- [] **Completar GSPRs checklist** con referencias cruzadas a normas y evidencia
- [] **Compilar Risk Management File** según ISO 14971
- [] **Compilar todos los reportes de V&V** (safety, EMC, bio, software, AI, cyber)
- [] **Redactar Clinical Evaluation Report** (CER) — ver Paso 4
- [] **Preparar PMS Plan** (MDR Art. 84)
- [] **Preparar PMCF Plan** (MDR Annex XIV Part B)

Paso 4: Preparar Clinical Evaluation Report (Mes 4-12)

4.1 Acciones

- [] **Redactar Clinical Evaluation Plan (CEP)**
- [] **Ejecutar búsqueda sistemática de literatura** en PubMed, Cochrane, Embase
- [] **Evaluar (appraise) cada artículo** por relevancia y calidad
- [] **Analizar datos de equivalencia** técnica, biológica y clínica
- [] **Compilar datos propios** del dispositivo (V&V, AI validation, usability)
- [] **Redactar análisis de seguridad** (safety analysis)
- [] **Redactar análisis de rendimiento** (performance analysis)
- [] **Redactar análisis beneficio-riesgo** (benefit-risk analysis)
- [] **Compilar CER** según MEDDEV 2.7/1 Rev 4
- [] **Revisión por evaluador clínico calificado** (médico con experiencia)

4.2 Consideraciones Especiales bajo MDR

Aspecto	MDD (anterior)	MDR (actual)
Equivalencia	Flexible	Estricta — requiere acceso a datos del equivalente si fabricante diferente
Evaluador clínico	No especificado	Debe tener calificaciones y experiencia demostradas
PMCF	Opcional en muchos casos	Obligatorio para todos (excepto Clase I de bajo riesgo)
Actualización del CER	No frecuente	Continua (al menos anual para IIb)

4.3 Costos

Concepto	Costo (USD)
Consultor CER / Clinical evaluator	\$15,000–40,000
Literature search services	\$2,000–5,000
Translation of CER (si necesario)	\$3,000–8,000

Paso 5: Preparar PMS y PMCF (Mes 8-12)

5.1 Post-Market Surveillance (PMS) Plan

- ☐ **Definir fuentes de datos PMS:**
 - Complaints y feedback de usuarios
 - Vigilance reports (propios y de la industria)
 - Literature monitoring
 - PMCF data
 - Datos de servicio técnico
- ☐ **Definir frecuencia de análisis** y reporte
- ☐ **Definir responsabilidades** y flujos de escalación
- ☐ **Preparar template de PSUR** (Periodic Safety Update Report — obligatorio para Clase IIb)

5.2 PMCF Plan

- ☐ **Definir objetivos del PMCF** (confirmar seguridad y rendimiento a largo plazo)
- ☐ **Definir métodos de PMCF:**
 - Registry study (prospectivo)
 - User surveys
 - Literature monitoring continuo
 - AI performance monitoring
- ☐ **Definir endpoints y métricas**
- ☐ **Definir timeline y milestones**
- ☐ **Definir criterios de éxito y escalación**

Paso 6: UDI y EUDAMED (Mes 10-12)

6.1 Acciones

- ☐ **Registrarse en GS1** (issuing entity recomendada para UDI)
- ☐ **Obtener Company Prefix** de GS1
- ☐ **Asignar GTINs** a cada producto y nivel de empaque
- ☐ **Generar códigos de barras** (DataMatrix recomendado)
- ☐ **Integrar UDI** en etiquetado del dispositivo
- ☐ **Registrarse en EUDAMED** como Actor (fabricante)

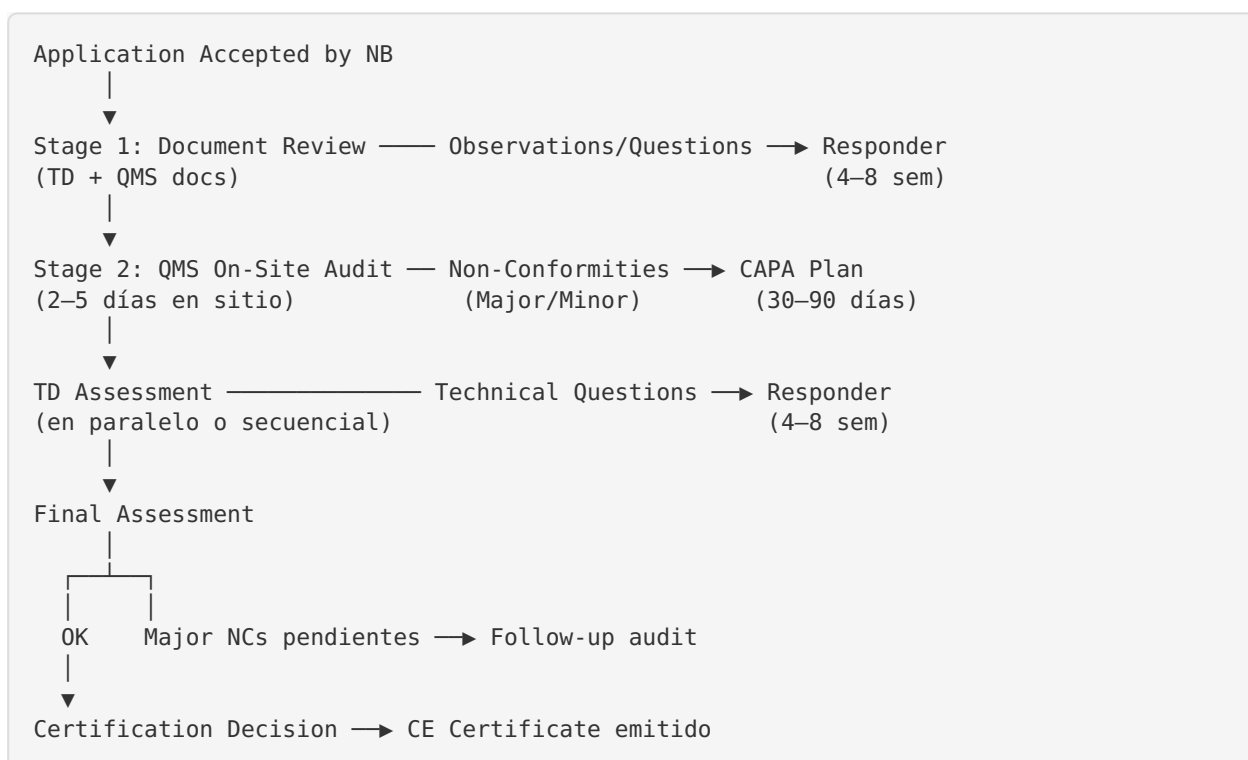
- [] **Registrar EC REP** en EUDAMED
- [] **Registrar Basic UDI-DI** en EUDAMED
- [] **Registrar datos del dispositivo** en EUDAMED

6.2 Costos

Concepto	Costo (USD)
GS1 membership (anual)	\$250-500
EUDAMED registration	Gratuito
UDI label integration	\$500-2,000

Paso 7: Auditoría del Organismo Notificado (Mes 13-20)

7.1 Proceso de Auditoría



7.2 Preparación para la Auditoría

- [] **Verificar QMS** (ISO 13485) completamente implementado y funcional
- [] **Realizar auditoría interna** antes de la auditoría del NB
- [] **Corregir no conformidades** de auditoría interna
- [] **Preparar Management Review** actualizada
- [] **Capacitar al personal** sobre procedimientos y QMS
- [] **Preparar sala de auditoría** con documentación accesible
- [] **Designar guías** para el equipo auditor
- [] **Preparar apertura y cierre** de la auditoría

7.3 Áreas Típicas de Enfoque del NB

Área	Qué Revisan
Design Controls	DHF, design reviews, V&V, traceability
Risk Management	RMF, hazard analysis, risk controls, residual risk
Software/AI	IEC 62304 compliance, AI validation, cybersecurity
Clinical Evaluation	CER quality, literature search, equivalence, PMCF
PMS	PMS plan, vigilance procedures, PSUR template
Supplier Management	Supplier qualification, incoming inspection
CAPA	CAPA system, effectiveness, trending
Document Control	Control system, versioning, approvals

Paso 8: Certificación y CE Marking (Mes 20-24)

8.1 Acciones Post-Certificación

- [] **Recibir CE Certificate** del Organismo Notificado
- [] **Redactar EU Declaration of Conformity** (MDR Art. 19, Annex IV)
 - Debe incluir: fabricante, EC REP, dispositivo, clasificación, NB, certificado, normas, fecha, firma
- [] **Aplicar CE marking** al dispositivo y empaque
 - Incluir número del NB junto al CE mark (e.g., CE 0123)
 - CE mark debe ser $\geq 5\text{mm}$ de altura, proporcional
- [] **Registrar certificado** en EUDAMED
- [] **Notificar a autoridades competentes** de los Estados Miembros donde se comercializará
- [] **Iniciar comercialización** en la UE

8.2 EU Declaration of Conformity (Template)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: [Company Name]

Address: [Full Address]

Authorized Representative: [EC REP Name]

Address: [EC REP Address]

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Device: Horizon Medical Holter ECG System

Model: HM-H100

Basic UDI-DI: [GTIN]

Classification: **Class** IIb, Rule 11

Notified Body: [NB Name], NB Number: [XXXX]

EC Certificate Number: [Certificate Number]

Date of Issue: [Date]

The device identified above conforms to the provisions of Regulation (EU) 2017/745 on medical devices.

Applied harmonized standards:

- EN ISO 13485:2016
- EN ISO 14971:2019
- EN IEC 60601-1:2020
- EN IEC 60601-1-2:2014+A1:2020
- EN IEC 60601-2-47:2012+A1:2019
- EN IEC 62304:2006+A1:2015
- EN IEC 62366-1:2015+A1:2020
- EN ISO 10993-1:2020
- EN IEC 81001-5-1:2021

Place: [City, Country]

Date: [Date]

[Name, Title]

Signature: _____

Paso 9: Post-Certificación (Continuo)

9.1 Obligaciones Continuas

Obligación	Frecuencia	Referencia
Surveillance audit (NB)	Anual	MDR Art. 52
PSUR (Periodic Safety Update Report)	Anual (mín. para IIb)	MDR Art. 86
PMCF data collection and reporting	Continua	MDR Annex XIV Part B
CER update	Al menos anual (IIb) o con nuevos datos	MDR Art. 61
Vigilance reporting (serious incidents)	≤15 días (≤2 días for threats)	MDR Art. 87
EUDAMED data maintenance	As needed	MDR Art. 29
Certificate renewal	Before 5-year expiry	MDR Art. 56
PMS Report / PSUR	Anual	MDR Art. 85, 86

9.2 Renovación del Certificado

Paso	Timing
Iniciar proceso de renovación	12-18 meses antes de vencimiento
Actualizar Technical Documentation	12 meses antes
Actualizar CER	12 meses antes
Auditoría de renovación (NB)	6-12 meses antes
Nuevo certificado emitido	Antes de vencimiento

Checklist Final Completo

Pre-Certificación

Organización:

- [] EC REP designado y contrato firmado
- [] PRRC designado
- [] NB seleccionado y contrato firmado

- ☐ ISO 13485 certificado
- ☐ EUDAMED Actor Registration completado

Technical Documentation:

- ☐ Device Description (Annex II, Sección 1)
- ☐ Labeling + IFU multiidioma (Sección 2)
- ☐ Design & Manufacturing Information (Sección 3)
- ☐ GSPRs Checklist completo (Sección 4)
- ☐ Risk Management File + Benefit-Risk (Sección 5)
- ☐ V&V — Safety testing (IEC 60601-1)
- ☐ V&V — EMC testing (IEC 60601-1-2)
- ☐ V&V — Holter ECG testing (IEC 60601-2-47)
- ☐ V&V — Biocompatibility (ISO 10993)
- ☐ V&V — Battery safety (IEC 62133-2)
- ☐ V&V — Software (IEC 62304)
- ☐ V&V — AI/ML validation
- ☐ V&V — Cybersecurity (IEC 81001-5-1)
- ☐ V&V — Usability (IEC 62366-1)
- ☐ Clinical Evaluation Report (CER)
- ☐ PMCF Plan

Post-Market:

- ☐ PMS Plan
- ☐ PSUR template
- ☐ Vigilance reporting procedures
- ☐ Complaint handling procedures

UDI/EUDAMED:

- ☐ GS1 membership
- ☐ UDI-DIs assigned
- ☐ UDI on labels
- ☐ EUDAMED UDI/Device registration

Final:

- ☐ EU Declaration of Conformity drafted
 - ☐ CE marking artwork ready
 - ☐ NB certification decision positive
 - ☐ CE Certificate received
-

Recursos

Recurso	URL
MDR 2017/745 (texto completo)	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/745/oj
EUDAMED	https://ec.europa.eu/tools/eudamed
NANDO (lista de NBs)	https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
MDCG Guidelines	https://health.ec.europa.eu/medical-devices-sector/new-regulations/guidance-mdcg-endorsed-documents-and-other-guidance_en
MEDDEV 2.7/1 Rev 4	https://ec.europa.eu/docsroom/documents/17522
GS1	https://www.gs1.org

Control de Versiones:

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-05-16	Asuntos Regulatorios	Creación inicial